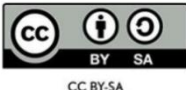


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Čarobna pot podatkov
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij je sestavljen iz treh med seboj povezanih sklopov učnih aktivnosti, v katerih učenci postopno razvijajo razumevanje delovanja omrežij in varnosti podatkov. Najprej skozi pogovor in igro spoznajo pravico do dostopa ter razliko med fizičnimi in digitalnimi načini zaščite, pri čemer oblikujejo tudi osnovna pravila varne rabe (npr. varovanje gesel in PIN-ov). V nadaljevanju preko problemske naloge in igre vlog razvijajo razumevanje, kako se informacije po omrežjih prenašajo v obliki paketov, ter izkustveno spoznajo pomen pravil, poti in sestavljanja podatkov. V zadnji dejavnosti nadgradijo znanje z vidika kibernetske varnosti, kjer skozi simulacijo prenosa sporočil spoznajo šifriranje, uporabo ključa ter nujnost zaščite podatkov med prenosom.
Ključne besede	Omrežja, paketki, šifriranje.
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	VIZ: OŠ Vojke Šmuc Izola • Burgar Mojca • Bedrač Dejan • Novak Gorazd • Udovič Marko

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, razred	6. razred
Predznanje	Učenci znajo uporabljati osnovne digitalne naprave (npr. telefon, tablico ali računalnik) ter imajo izkušnje z njihovim vsakodnevnim uporabo. Razumejo preproste situacije iz vsakdanjega življenja, povezane z dostopom do predmetov in informacij (npr. da za uporabo

	potrebujemo dovoljenje), ter razlikujejo med javnimi in zasebnimi informacijami. Učenci so sposobni slediti enostavnim navodilom, sodelovati v skupinskem delu in vključevati v pogovor. Razvito imajo osnovno logično razmišljanje, zlasti razumevanje zaporedja korakov in razvrščanje elementov, ter razumejo pojem informacije kot sporočila (npr. besedilo ali slika), ki se prenaša med ljudmi ali napravami.
Trajanje izvedbe	Tri pedagoške ure.
Viri za oblikovanje priprave	• https://nordpass.com/most-common-passwords-list/ • https://obvladam-racunalninstvo.si/omrezja-in-internet/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je, da učenci razvijejo razumevanje delovanja računalniških omrežij in varnosti podatkov skozi izkustveno in problemsko učenje. Pri tem spoznajo osnovne načine dostopa in overovljanja ter pomen odgovornega ravnanja z gesli, PIN-i in drugimi varnostnimi sredstvi. Na podlagi analogij in praktičnih dejavnosti razumejo prenos podatkov v omrežjih (npr. paketni prenos) ter razvijajo sposobnost razumevanja kompleksnih procesov z razdelitvijo na manjše dele. Hkrati se seznanijo z osnovami kibernetske varnosti, zlasti s pomenom šifriranja in varovanja informacij med prenosom.
Učni cilji (operativni)	1. sklop učnih aktivnosti • Učenec ve, da imajo običajno pravico do dostopa do naprave/informacije/dejanja samo določene osebe in, da zaščitimo naprave oziroma informacije, se mora oseba, ki trdi, da ima pravico, overoviti. • Učenec pozna načine overovljanja: fizične varnostne ukrepe (kar ima samo uporabnik) in digitalne varnostne ukrepe (kar samo uporabnik ve). • Učenec razume, da je potrebno varnostne ukrepe varovati in zakaj. 2. sklop učnih aktivnosti • Učenec razume, da je količina informacije lahko prevelika, zato se jo najprej razdeli na manjše koščke (t.i. pakete), od katerih je vsak opremljen z naslovom prejemnika, in se jih pošlje neodvisno enega od drugega. • Učenec razume, da je pot med pošiljateljem in prejemnikom predolga, zato poteka preko več vmesnih postaj (usmerjevalnikov), ki se na

	<i>podlagi naslova prejemnika paketa odločijo, kateremu sosednjemu usmerjevalniku, oziroma, če lahko, končnemu prejemniku, bodo predali paket.</i> • <i>Učenec razume, da lahko paketi od pošiljatelja do prejemnika potujejo po različnih poteh.</i> • <i>Učenec razume, da prejemnik poskrbi, da se paketi (koščki informacije) pravilno sestavijo v poslano informacijo.</i> 3. sklop učnih aktivnosti • <i>Učenec ve, da podatke ščitimo na dva načina, in sicer tam, kjer so shranjeni (pred krajo) ter med prenosom v omrežju.</i> • <i>Učenec razume, da med prenosom podatkov dostopa do podatkov ne moremo preprečiti in zato vsebino ščitimo s šifriranjem.</i> • <i>Učenec razume, da, ker lahko vsakdo dostopa do podatkov pri prenosu, jih lahko tudi spreminja, kar je potrebno preprečiti.</i>
--	---

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Frontalna razlaga, razgovor, razprava, skupinsko delo, problemsko učenje, izkustveno učenje, demonstracija, projekcija, igra, igra vlog.
Material	1. sklop učnih aktivnosti • škatle • špaga • žica • telefoni iz papirja • projektor in tabla 2. sklop učnih aktivnosti • Učni list, z izrezom (20 +) • Predstavitev (pdf) • Škarje • Kuverte (60 +) 3. sklop učnih aktivnosti • kuverte (za paketke) • listke/papir za zapis posameznih delov sporočila (črke ali besede) • pisala • vnaprej pripravljena navodila oziroma vloge (pošiljatelj, posredniki, prejemnik)
Koraki izvedbe aktivnosti	1. sklop učnih aktivnosti Uvod (5 min)

Učno uro začnemo z uvodnim pogovorom v krogu, kjer učence spodbudimo k razmišljanju o pravici do dostopa. Postavimo vprašanja iz njihovega vsakdanjega življenja, na primer kdo lahko odklene vrata učilnice, ali lahko kdorkoli vzame telefon iz njihove torbe in zakaj ključa od stanovanja ne damo vsakemu. Učence vodimo do skupnega sklepa, da imajo do določenih stvari pravico dostopa samo določene osebe. Na tablo zapišemo pojma pravica in dostop ter ju skupaj opredelimo kot dovoljenje za uporabo.

Osrednji del (30 min)

Sledi igrivi uvod z uporabo škatle, ki predstavlja napravo z osebniimi podatki. Učence vprašamo, ali je prav, da do teh podatkov dostopa vsak, in zakaj ne. Poudarimo, da mora oseba, ki želi dostop, dokazati svojo pravico – temu rečemo overovitev. Izberemo tri učence: eden dobi škarje (predstavljajo PIN ključ), drugi ničesar. Škatlo, ki simbolično predstavlja našo digitalno napravo sem zaščitil tako, da ima okrog sebe večkrat prepleteno in zavozlano špago. Vsak poskusi »odpreti« škatlo. Skupaj ugotovimo, da je uspešen le tisti, ki ima ustrezno dokazilo. V našem primeru so to bile simbolične škarje, ki so lahko prerezale zavozlano špago, ki je predstavljala PIN kodo. S tem učenci konkretno razumejo pomen overovitve.

V nadaljevanju učencem predstavimo zanimivost o pogostih in šibkih geslih ter poudarimo, da so enostavna gesla hitro uganljiva. Navedemo podoben primer kot je: podjetje NordPass je zaključilo šestletno študijo digitalne varnosti in odkrilo, da v teh šestih letih nismo uspeli usvojiti osnov digitalne varnosti, ki nas že leta uči, da 12345 pač ni kakovostno geslo. Študija je vključevala podatke uporabnikov iz 44 držav. Ugotovili so, je 10 najpogostejših gesel na svetu naslednjih: • 123456 • 123456789 • 12345678 • password • qwerty123 • qwerty1 • 11111 • 12345 • secret • 123123. Analitiki so ob tem povedali, da bi že povprečen heker potreboval manj kot eno sekundo, da vdre v sistem s temi gesli. Nato postavimo vprašanje ali je kdo prepoznal svoje geslo? Pogovor usmerimo v vprašanje, kakšno mora biti dobro geslo in zakaj ga ne smemo deliti z drugimi.

V razlagalnem delu na tablo narišemo dva stolpca: fizični varnostni ukrepi (nekaj, kar imamo) in digitalni varnostni ukrepi (nekaj, kar vemo). Skupaj z učenci iščemo primere iz njihovega okolja, kot so ključ, kartica, telefon, PIN, geslo in vzorec. Učenci povedo, kako odklenejo telefon, kako se prijavijo v računalnik in kako dostopajo do omarice. Tako povežejo nove pojme s svojimi izkušnjami.

Sledi aktivnost z igranim primerom. Učencem razdelimo oštevilčene kartonaste telefone. V zgodbi učenec zaupa svoj PIN sošolcu, ta pa v njegovem imenu pošlje neprimerno sporočilo. Osebo, kateri je bilo zaupano geslo lahko odigra kar učitelj sam in nato vsem osebam s telefonom razdeli na listkih napisana sporočila, katera nosijo tudi oznako, kateri telefon je pošiljatelj. Sporočila so nagajiva in spravijo domnevnega pošiljatelja v zadrego. Skupaj razmišljamo o možnih posledicah takšnega dejanja in odgovarjamo na vprašanja, ali je bil telefon zaščiten, zakaj zaščita ni delovala in kdo je naredil napako. Učence vodimo do sklepa, da varnostni ukrepi delujejo le, če jih varujemo oz. dosledno upoštevamo. Na tablo napišemo osnovna pravila: gesel ne delimo, kartic ne posojamo, ključe in PIN kode varujemo.

Zaključek (10 min)

Uro zaključimo z dejavnostjo »pravilno – napačno«, kjer učitelj bere trditve, učenci pa s palcem gor ali dol pokažejo svoje mnenje. S tem ponovimo ključna pravila varnega ravnanja z dostopi in preverimo razumevanje učne snovi.

Prvi sklop učnih aktivnosti temelji na aktivnem sodelovanju učencev, konkretnih primerih in igri vlog, kar omogoča boljše razumevanje pomena overovitve ter varovanja fizičnih in digitalnih varnostnih ukrepov.

2. sklop učnih aktivnosti

Uvod (10 - 15 min)

Razpravo z učenci začnemo z vprašanjem, kaj je internet. Pojasnimo, da naprava, ki ni povezana z drugimi napravami, lahko podatke uporablja le lokalno. Takšno napravo (npr. telefon ali računalnik) pa lahko neposredno povežemo z drugo napravo. Če med seboj povežemo več naprav, nastane omrežje, pri čemer so naprave lahko povezane brezžično ali s kablom. Ko pa so različna omrežja po svetu medsebojno povezana v eno veliko celoto, takšnemu omrežju pravimo internet.

Učencem pokažemo sliko medcelinskih kabelskih povezav in učence vprašamo, kaj se sploh »pretaka« po teh kablilih. Na višjem nivoju se po kablilih pretakajo informacije. Povemo, da si te informacije lahko predstavljamo kot pakete oziroma pisma, ki potujejo do cilja.

Učencem predstavimo problemsko situacijo: selitev celotne knjižnice iz Kopra v Ljubljano. Namen tega problema je ponazoriti, da se selitev knjižnice v osnovi

	ne razlikuje bistveno od prenosa podatkov po omrežju. V obeh primerih potrebujemo medij za prenos podatkov (ceste, vodnike), pravila za prenos (protokole, CPP), iskanje najugodnejše poti do cilja (usmerjevalne protokole, distribucijska navodila), v obeh primerih pa večji problem razdelimo na manjše dele (pakетки, selitvene škatle) ipd. Učenci skozi ta problem poskušajo sami povezati omenjene pojme. Najprej jih spodbudimo k razmisleku, kako bi celotno knjižnico preselili v Ljubljano. Pomagamo si z vprašanji: • Ali bi preselili celo zgradbo? • Ali lahko kar naložimo polne knjižne police v tovarnjak? • Je smiselno knjige zložiti v škatle in jih nato naložiti v tovarnjak? • Bo en tovarnjak dovolj za prenos celotne knjižnice? Po zaključeni razpravi učencem predstavimo nov problem: kako bomo vedeli, v kateri del knjižnice spada zapakirana selitvena škatla s knjigami, ko bodo vse te škatle prispele na cilj. Tukaj imamo priložnost za razumevanje delovanja TCP-protokola. Škatle je namreč treba ustrezno označiti in oštevilčiti, če želimo, da »razpakiranje« vseh teh tovarnjakov in knjig na cilju poteka nemoteno. V tem delu se osredotočamo na dejstvo, da problem razdelimo na manjše, bolj obvladljive dele. Ko učenci razumejo pristop "divide and conquer" (»deli in vladaj«), začnemo razpravljati o tem, kako bi sedaj te selitvene škatle (pakete) lahko pripeljali do cilja v Ljubljani. Če želimo, da bodo paketi varno prispeli do cilja, bodo vozniki morali upoštevati številna pravila, ki jih določajo cestnoprometni predpisi. Vsak tovarnjak pa do cilja ne bo nujno prišel po enaki poti, saj so na cestah lahko ovire, prometne nesreče, zastoji in podobno. Voznik bo zato iskal najboljšo pot do cilja, pri čemer se bo osredotočil predvsem na čas in ceno. Analogijo pošiljanja paketov po cestah nato dopolnimo še z analogijo pošiljanja pisem po pošti, kar služi kot uvod v naslednjo aktivnost, kjer želi sošolka sošolcu poslati pismo, vendar besedilo, ki ga želi poslati, ne gre v eno pismo, zato ga mora razdeliti na tri dele. Vsak del pošlje v svoji kuverti. Učencem povemo, da mora vsaka kuverta vsebovati tako podatke o pošiljatelju kot tudi o prejemniku. Če želi, da bo sošolec pismo lahko pravilno prebral, pa mora posamezne dele tudi oštevilčiti. Ponovimo, da lahko ta pisma potujejo po "omrežju" po različnih poteh in na cilj prispejo ob različnih časih, pri čemer si pomagamo z animacijo ali sliko.
--	---

Osrednji del (30 - 35 min)

V okviru te učne aktivnosti učencem razdelimo kuverte. Učenci delajo samostojno. V eni izmed kuvert imajo navodila in pismo. Svojemu prijatelju morajo napisati kratko sporočilo. Sporočilo morajo razrezati, saj ena kuverta ne sme vsebovati več kot dve besedi hkrati. Prejemnik sporočila je naveden v obliki številke. Vsak učenec ima v navodilih zapisano tudi svojo številko, ki je ne sme deliti z ostalimi učenci. Predlogo za sporočilo, ki ga bodo učenci razrezali, pripravimo v naslednji obliki:

Pošiljatelj : 6
Prejemnik: 7

(Vnesi vsebino sporočila):

Predlogo za sporočilo pripravimo vnaprej, pri čemer smo pozorni, da so številke prejemnikov in lastne številke učencev med seboj različne ter da se ne ponavljajo. Pri tem naletimo na izziv, saj vnaprej ne vemo, kakšno bo skupno število udeležencev. Ker gre za ciklično zaporedje pošiljateljev in prejemnikov (npr. 6 -> 7 -> 8), mora zadnji udeleženec vedno poslati sporočilo prvemu, kar je treba prilagoditi glede na dejansko situacijo v učilnici.

V kuverti, ki jo prejmejo učenci, se poleg prazne kuverte nahajajo tudi navodila za izvedbo aktivnosti v naslednji obliki:

Navodilo

Tvoja naloga je, da pošlješ kratko sporočilo prijatelju po "omrežju".

Na dnu navodil imaš zapisano svojo omrežno številko (številko prejemnika). Te številke ne smeš povedati nikomur.

- | | |
|----|--|
| 1. | Zamisli si kratko sporočilo za prijatelja. |
| 2. | Sporočilo razdeli na tri dele. |

	3.	Pod navodilom imaš tri kvadratke. V vsak kvadraterk zapiši največ dve besedi iz sporočila. Kvadratke nato izreži.
	4.	Ko končaš, vsak kvadraterk zapakiraj v svojo kuverto (dobiš tri kuverte). Vsaka kuverta vsebuje en paketek. Kuverte nato oddaj učitelju.
	Tvoja omrežna številka je 6.	
	Pošiljatelj : 6 Prejemnik: 7	
	(Vnesi vsebino sporočila):	
	Pošiljatelj : 6 Prejemnik: 7	
	(Vnesi vsebino sporočila):	
Pošiljatelj : 6 Prejemnik: 7		
(Vnesi vsebino sporočila):		

Ko učenci sporočilo razdelijo, izrežejo listke in jih zapakirajo v kuverte, pripravljene kuverte predajo učitelju. Kuverte zberemo in jih dobro premešamo. Učence nato postavimo v vlogo omrežja, ki mora te kuverte ustrezno pripeljati do cilja. Učenci ne poznajo številke svojih sošolcev in te do

konca igre ostanejo skrite. Vsak učenec, sedaj v vlogi vozlišča, pozna le svojo lastno številko.

Pravila omrežja:

- Učenci med seboj ne smejo komunicirati verbalno.
- Poznajo le svojo številko (številko prejemnika).
- Ko učenec prejme kuverto, jo odpre in preveri, ali je naslovljena nanj. Če je, jo obdrži, če ni, jo zapre in preda naprej.
- Če ima učenec že kuverto v roki, mora novo kuverto predati naprej.

Igra omrežja se zaključi, ko vsak prejemnik prejme svoje sporočilo. Učenci nato sporočilo sestavijo in ga preberejo. Med igro se smiselno ustavljamo in pojasnjujemo povezavo med tem, kar počnejo učenci, in delovanjem pravega omrežja. Na primer: vsako vozlišče obdela podatke in jih po določenem pravilu pošilja naprej. Ko podatki prispejo na cilj, jih drugi protokoli (npr. TCP) ponovno zložijo v pravilni vrstni red ipd.

Zaključek 2. Sklopa učnih aktivnosti (5-10 min)

Učne aktivnosti zaključimo z refleksijo, v kateri učenci povzamejo, kako je potekal prenos sporočil in s kakšnimi izzivi so se pri tem srečevali. Skupaj z učenci povežemo njihove izkušnje z delovanjem pravega računalniškega omrežja ter ponovimo ključne pojme, kot so omrežje, paketni prenos, vozlišče in protokoli. Učenci tako na konkretnem primeru utrdijo razumevanje, da se podatki po omrežju prenašajo razdeljeni na manjše dele, ki lahko potujejo po različnih poteh, na cilju pa se ponovno združijo v smiselno celoto.

3. sklop učnih aktivnosti

1. Uvod (5–7 minut)

Navežemo se na prejšnjo uro in učence spodbudimo k razmisleku o tem, da prenos podatkov po omrežju ni povezan le z vprašanjem, kako podatki pridejo do cilja, temveč tudi z vprašanjem, kako zagotovimo, da jih med prenosom ne razumejo nepooblaščen osebe.

Učencem postavimo vprašanje:

»Kaj se zgodi, če nekdo med prenosom odpre kuverto?«

Učenci razmišljajo o varnosti sporočil in predlagajo rešitve.

Učenci razmišljajo o varnosti sporočil, o možnosti, da bi nekdo prebral vsebino, ter predlagajo različne rešitve.

Učitelj razpravo usmerja k spoznanju, da samo »zapiranje sporočila v kuverto« še ne zagotavlja popolne varnosti, saj lahko nekdo kuverto odpre in prebere njeno vsebino. Zato potrebujemo dodaten varnostni ukrep, s katerim vsebino sporočila zaščitimo tako, da je brez posebnega znanja oziroma ključa ni mogoče razumeti.

Na tej točki učitelj napove, da bodo učenci v nadaljevanju spoznali (poenostavljen) primer šifriranja sporočila. Pri tem poudari, da šifriranje pomeni preoblikovanje sporočila v takšno obliko, ki je za druge nerazumljiva, razumljiva pa postane šele tistemu, ki pozna ustrezen ključ.

2. Oblikovanje skrivnega sporočila (5 minut)

V nadaljevanju izberemo pošiljatelja in prejemnika oziroma učence razdelimo v pare. Pošiljatelj si izmisli kratko besedo, dolgo od tri do pet črk. Vsako črko zapiše na svoj listek in jo vstavi v ločeno kuverto. Na kuverto napiše le naslov (omrežno številko prejemnika).

S tem učenci ponovno uporabijo znanje iz prejšnjega sklopa, saj je celotno sporočilo razdeljeno na manjše dele oziroma pakete. Vsaka kuverta predstavlja en paketek, ki vsebuje del sporočila. Razlika v primerjavi s prejšnjo aktivnostjo pa je v tem, da tokrat posamezni paketki sami po sebi še ne omogočajo razumevanja celotnega sporočila. Čeprav lahko nekdo vidi posamezno črko, brez dodatnega podatka ne ve, v kakšnem vrstnem redu mora črke razporediti.

Učitelj ob tem pojasni, da se pri varnem prenosu podatkov pogosto ne varuje le pot sporočila, temveč tudi njegova vsebina. Tudi če nekdo pride do posameznih delov sporočila, mu ti brez ustreznega ključa ne omogočajo razumevanja celote.

3. Ustvarjanje šifre – skrivni vrstni red (5 minut)

Pošiljatelj in prejemnik se na skrivaj dogovorita za zaporedje števil (npr. 3–5–4–1–2).

To zaporedje predstavlja **ključ**, s katerim bo prejemnik pozneje pravilno razporedil prejete črke in iz njih sestavil izvirno besedo.

Učitelj poudari, da je ključ osrednji element varnosti. Če ključ poznata samo pošiljatelj in prejemnik, lahko prejemnik sporočilo pravilno razume, drugi učenci pa kljub morebitnemu vpogledu v posamezne kuverte ne morejo zanesljivo ugotoviti, kaj sporočilo pomeni.

Učitelj ob tem izpostavi temeljno pravilo:

»Ključ je skrivnost. Če ga poznajo vsi, varnosti ni več.«

Na preprost način učenci spoznajo, da pri šifriranju varnost ni odvisna samo od skritega sporočila, temveč predvsem od varovanja ključa. Če ključ postane dostopen nepooblaščenim osebam, lahko te sporočilo razumejo enako kot prejemnik.

4. Prenos paketkov (10 minut)

Ko so posamezne črke zapisane na listkih in vstavljene v kuverte, kuverte potujejo prek učencev, ki prevzamejo vlogo posrednikov oziroma vozlišč v omrežju. Posredniki lahko vidijo naslov kuverte, lahko pa tudi njeno vsebino, torej posamezno črko. Kljub temu brez poznavanja ključa ne morejo pravilno sestaviti celotnega sporočila.

V tem delu učne aktivnosti učenci na konkreten in izkustven način spoznajo razliko med dostopom do podatkov in razumevanjem podatkov. Posrednik lahko pride do posameznega podatka, vendar ta podatek brez konteksta oziroma brez ključa zanj nima pravega pomena. Učitelj učence spodbuja k opazovanju, kaj lahko posredniki med prenosom ugotovijo in česa ne morejo ugotoviti.

Pri tem lahko učitelj sproti pojasnjuje povezavo z omrežji. Podatki lahko med prenosom potujejo prek različnih naprav in omrežnih točk. Če podatki niso ustrezno zaščiteni, jih lahko nekdo prestreže in prebere. Če pa so podatki šifrirani, njihova vsebina ostane nerazumljiva tudi v primeru, da nekdo pride do njih.

5. Dešifriranje (5–7 minut)

Ko prejemnik zbere vse kuverte, jih razporedi po skrivnem zaporedju, ki ga je predhodno dogovoril s pošiljateljem. Nato prebere sporočilo oziroma sestavi izvirno besedo.

Ta del aktivnosti ponazori proces dešifriranja. Učitelj pojasni, da dešifriranje pomeni postopek, pri katerem zaščiteno oziroma neurejeno sporočilo s pomočjo ustreznega ključa ponovno pretvorimo v razumljivo obliko. Prejemnik

	lahko sporočilo razume zato, ker pozna ključ, medtem ko ga drugi učenci brez tega podatka ne morejo pravilno sestaviti. Učenci tako na poenostavljenem primeru razumejo osnovno razmerje med sporočilom, šifro in ključem. Sporočilo je vsebina, ki jo želimo poslati; šifra je način, kako je sporočilo zaščiteno; ključ pa je podatek, ki omogoča, da sporočilo ponovno postane razumljivo. 6. Razmislek o varnosti (5–8 minut) Učno aktivnost zaključimo z vodenom refleksijo, v kateri učenci razmišljajo o tem, zakaj posredniki sporočila niso mogli razumeti, čeprav so lahko videli posamezne črke. Učitelj razpravo usmerja z vprašanji: Zakaj drugi učenci niso razumeli sporočila? Kaj je bil v tej aktivnosti ključ? Kaj bi se zgodilo, če bi ključ poslali v ločeni kuverti? Ali bi bilo sporočilo še vedno varno? Kaj bi se zgodilo, če bi ključ poznali vsi učenci? Zakaj morata pošiljatelj in prejemnik ključ varovati? Učenci ob razpravi ugotovijo, da varnost sporočila ni odvisna le od tega, da sporočilo razdelimo na več delov ali ga pošljemo v kuvertah, temveč predvsem od tega, ali nepooblaščen osebe poznajo ključ. Če nekdo pridobi tudi ključ, lahko sporočilo razume. Zato je treba varnostne ukrepe dosledno upoštevati in varovati. Sklep tretjega sklopa učnih aktivnosti je, da šifriranje omogoča varnejši prenos sporočil, saj vsebina brez ustreznega ključa ostane nerazumljiva. Učenci pri tem razumejo, da je ključ občutljiv podatek, ki ga ne smemo deliti z drugimi, podobno kot ne delimo gesel, PIN-kod ali drugih podatkov za dostop. Če nekdo dobi tudi ključ, lahko razume sporočilo. Zato je potrebno varnostne ukrepe dosledno upoštevati in varovati.
Video in slikovno gradivo	/

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	1. Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. Da so se začeli realizirati učni cilji, sklepamo na podlagi konkretnega vedenja in odzivov učencev med dejavnostmi. Učenci so že v uvodnem delu navajali primere omejenega dostopa, pravilno prepoznali pomen overovitve ter razlikovali med fizičnimi in digitalnimi varnostnimi ukrepi. V igranih situacijah so znali pojasniti posledice deljenja PIN-a in utemeljiti pravila varne rabe. V nadaljevanju so pravilno razlikovali med pojmom omrežje in internet ter v igri omrežja uspešno sledili pravilom, razporejali kuverte in sestavljali sporočila, pri čemer so razumeli pomen paketnega prenosa in označevanja podatkov. V zadnji dejavnosti so izkazali razumevanje šifriranja in varovanja prenosa podatkov, saj so razlikovali med ključem in nezaščitenim sporočilom ter pravilno uporabili skrivni vrstni red za razvrščanje paketov, ob tem pa razumeli, da brez ključa ni mogoče razbrati celotnega pomena sporočila. 2. Pri katerih elementih učnih aktivnosti so bili učenci uspešni, delno uspešni ali neuspešni? Učenci so pokazali veliko predznanja in so bili več ali manj vsi uspešni v vseh točkah učnih aktivnosti. V prvem sklopu učnih aktivnosti so učenci prikazali dobro razumevanje pojmov pravica, dostop in overovitev. Na konkretnih primerih so znali pojasniti, zakaj določene osebe ne smejo uporabljati tuje naprave in katere posledice ima deljenje PIN-a ali gesla. V igranem primeru so pravilno prepoznali napako in utemeljili, da zaščita ne deluje, če skrivni podatki niso varovani. V drugem sklopu učnih aktivnosti so bili učenci uspešni pri razlikovanju med omrežjem in internetom, pri razumevanju analogije selitve knjižnice ter pri povezovanju selitvenih škatel s podatkovnimi paketi. V igri omrežja so pravilno sledili pravilom in sestavili sporočilo. Delno uspešni so bili tisti, ki so občasno pozabili predati kuverto naprej, kar je povzročilo manjše zastoje v aktivnosti. Neuspehi so bili minimalni, vendar so nekateri učenci pozabili oštevilčiti zaporedje delov sporočila, kar je služilo kot realen prikaz pomembnosti delovanja TCP protokola. V tretjem sklopu učnih aktivnosti so učenci jasno razlikovali med vlogo pošiljatelja, prejemnika in posrednikov. Nekateri učenci so pri prenosu poskušali sklepati, komu je namenjen paket, kar je dodalo razmišljanje o varnostnih ranljivostih. Skupaj smo ugotovili, da varnost temelji na tem, da ključ poznata le pošiljatelj in prejemnik. Učenci so uspeli sestaviti pravilna sporočila in pojasniti, zakaj posredniki niso mogli razumeti vsebine paketov. 3. Katere cilje so učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? Učenci so v veliki meri dosegli zastavljene cilje, saj so jih znali povezati z vsakdanjimi izkušnjami in jih smiselno uporabiti v konkretnih situacijah.
--------------------------	---

	Uspešno so razumeli, da je treba večje količine informacij razdeliti na manjše pakete, ki potujejo neodvisno ter preko vmesnih postaj, in da se na cilju ponovno sestavijo v celoto. Prav tako so pokazali dobro razumevanje delovanja prenosa podatkov in različnih poti, po katerih paketi lahko potujejo. V zadnji učni aktivnosti so bili uspešni tudi pri sestavljanju sporočil s pomočjo skrivnega zaporedja ter so razumeli, da posamezni paket sam po sebi ne razkriva celotne vsebine, temveč je za razumevanje nujen ključ, kar kaže na razvijajoče se razumevanje pomena varovanja podatkov in zasebnosti. 4. Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev? Doseganje ciljev smo preverjali sproti z opazovanjem, pogovorom in usmerjenimi vprašanji v vseh fazah. Spremljali smo razumevanje pojmov, uporabo ustrezne terminologije ter zmožnost povezovanja teorije s praktičnimi nalogami. V problemskih in izkustvenih dejavnostih smo preverjali, ali učenci razumejo ključne koncepte (npr. razdelitev problema, paketni prenos, varnost podatkov) ter ali znajo slediti pravilom in oblikovati smiselne rešitve. Ob zaključku smo doseganje ciljev preverili še z razlago rešitev in refleksijo učencev, kar nam je omogočilo celovit vpogled v njihovo razumevanje in uporabo znanja.
Refleksija z učečimi se	1. Kaj je bilo otrokom/učencem všeč in zakaj? Učencem je bila najbolj všeč igra vlog, predvsem prenašanje kuvert in igranje "omrežja", saj so se počutili pomembne kot del sistema. Všeč jim je bilo tudi skrivno šifriranje pri tretji učni aktivnosti, saj so rekli, da je bilo "kot vohunska igra". 2. Kaj so otroci/učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? Spoznali so kako pomembno je, da gesel ne delimo z drugimi, da se podatki prenašajo po koščkih (paketkih) in da brez ključa ne moremo razumeti sporočila. 3. S kom in kako so sodelovali, zakaj? Sodelovali so s svojimi sošolci v parih in skupinah. Učenci so omenjali, da jim je sodelovanje pomagalo lažje razumeti naloge in da so se v skupini hitreje znašli v vlogah (pošiljatelj, posrednik, prejemnik). 4. Kako so se počutili, kaj so doživljali? Večina učencev je poročala, da so se zabavali, da jim je bilo zanimivo in poučno. 5. Kaj bi učeči se spremenili?

	Nekateri učenci bi želeli več časa za igro z omrežjem ali daljše šifriranje (daljša sporočila). Drugi bi dodali več vlog, npr. "hekerja", ki bi poskušal prestreči sporočila 6. Pobude in predlogi otrok/učencev v procesu izvedbe in evalvacije: Nekateri so predlagali, da bi lahko vsak učenec poskusil vse tri vloge.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	1. Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja za otroke v skupini/učence v razredu (kaj ocenjujete kot uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/dopolnili)? Načrtovanje in izvedba učnih aktivnosti sta bila ustrezna in didaktično premišljena, saj sta temeljila na konkretnih primerih, ki so učencem blizu, ter omogočala postopno prehajanje od vsakdanjih izkušenj k razumevanju abstraktnih pojmov. Učne aktivnosti so bile raznolike, smiselno časovno razporejene ter so vključevale pogovor, igro, razlago, problemski pristop in izkustveno učenje. Učenci so aktivno sodelovali, uporabljali nove pojme in jih povezovali s svojimi izkušnjami, kar kaže na uspešno gradnjo razumevanja, od pravice do dostopa in overovitve do delovanja omrežij in paketnega prenosa podatkov. Posebej učinkovita je bila dejavnost igre vlog (npr. deljenje PIN-a in igra omrežja), ki je omogočila konkretno razumevanje in spodbudila razpravo. V zadnjem delu so učenci uspešno usvojili tudi vsebine o šifriranju, čeprav so nekateri potrebovali dodatno podporo pri razumevanju pomena skrivnega ključa, zato bi v prihodnje namenili več časa tudi sistematični refleksiji. 2. Kako ste prilagodili aktivnost glede na starost, razvojne značilnosti, (pred)znanje, kulturne in jezikovne značilnosti in druge značilnosti otrok? Aktivnosti smo prilagodili starosti in razvojnim značilnostim učencev z uporabo konkretnih primerov iz vsakdanjega življenja (npr. telefon, ključ, PIN) ter kratkih, jasnih navodil. Namesto abstraktnih razlag smo vključevali igro vlog, ponazoritve s konkretnimi predmeti in vsakdanjimi analogijami, kar omogoča učenje preko neposredne izkušnje. Vsebinsko smo gradili postopno, od znanih situacij k zahtevnejšim pojmom, ter se sproti prilagajali predznanju učencev z dodatnimi vprašanji in razlagami. Učenci so aktivno sodelovali, sledili navodilom in skozi učne aktivnosti samostojno odkrivali pomen varovanja podatkov ter vloge skrivnega ključa. 3. Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? Izvedba učnih aktivnosti je primer dobre prakse, ker učinkovito povezuje teorijo z vsakdanjimi izkušnjami učencev ter temelji na aktivnem in izkustvenem učenju. Strukturirane in raznolike učne aktivnosti omogočajo

	vključevanje učencev z različnimi predznanji ter spodbujajo razumevanje kompleksnih pojmov preko konkretnih primerov. Učenci pri tem niso le poslušalci, temveč aktivni soustvarjalci učnega procesa, kar pozitivno vpliva na njihovo motivacijo in razumevanje. Izkazalo se je tudi, da so nekatere težave (npr. ugibanje sporočil brez ključa) predstavljale dobro izhodišče za poglobljeno razpravo o varnostnih vidikih. 4. Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate? Minimalne težave smo imeli pri zagotavljanju, da vsi učenci enakomerno razumejo abstraktne pojme, kot so overovitev. Prav tako je bilo včasih malo zahtevno, da so vsi učenci aktivno sodelovali pri pogovoru in igranih dejavnostih, saj se nekateri zadržujejo ali raje opazujejo. Pri drugem sklopu učnih aktivnosti je večina učencev je pozabila oštevilčiti razrezana sporočila, zato so morali pri sestavljanju ugibati pravilen vrstni red posameznih delov. Pri nekaterih učencih je bilo sporočilo kljub temu jasno, pri drugih pa ne. Ta del aktivnosti nam je kljub temu omogočil dodatno in zelo konkretno pojasnilo pomena TCP-protokola. Čas je predstavljal dodaten izziv, zato je za končno refleksijo ostalo nekoliko manj časa. V prihodnje bi sporočila razdelili le na dva dela, kar bi omogočilo hitrejšo in bolj tekočo izvedbo tega dela dejavnosti. Hkrati pa bi na izrezku, jasno označili polje za oštevilčenje sporočila. Pri tretjem sklopu učnih aktivnosti so imeli učenci največ težav pri razumevanju pomena skrivnega ključa. Nekateri so poskušali sporočilo sestaviti z ugibanjem, ne pa po dogovorjenem zaporedju. Posredniki so občasno želeli pomagati ali prebrati vsebino paketkov, kar je zahtevalo dodatno opozarjanje na pravila. Predlogi izboljšav: • bolj jasno razložiti vlogo ključa in pokazati kratek primer, • zmanjšati število paketkov za hitrejšo delo, • dodati kratko demonstracijo pravilnega in napačnega razvrščanja.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	/
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov	Trajnostni razvoj Učnih aktivnosti spodbujajo odgovorno ravnanje z digitalnimi sredstvi, kar vključuje premišljeno uporabo naprav in zaščito digitalnih identitet.

	Digitalne kompetence Učenci razvijajo razumevanje delovanja omrežij, interneta, paketnega prenosa in osnov kibernetске varnosti – vse to spada med ključne digitalne kompetence sodobnega učnega procesa. Zdravje in dobrobit poznavanje varne rabe gesel in odgovornega vedenja na internetu prispeva k digitalnemu dobremu počutju učencev. Razumejo, kako se izogniti neprijetnim situacijam, kot so zlorabe računov ali osebnih podatkov. Podjetnost Učenci skozi praktično reševanje problemov, sodelovanje in razmišljanje o izboljšavah razvijajo podjetnostne kompetence, kot so ustvarjalnost, kritično mišljenje, prevzemanje odgovornosti in sodelovalno delo.
--	---

PRILOGE:

Priloge se nahajajo v mapi poleg učnega scenarija (dokumenta »OBD 2 Omrežja in internet« in »OBD 2«.